

NetLab Educacional:

Desenvolvimento de um Software de Análise de Redes
para o Ensino de Informática

Autor: Yuri Gonçalves Pavão

Orientador e Coorientador:

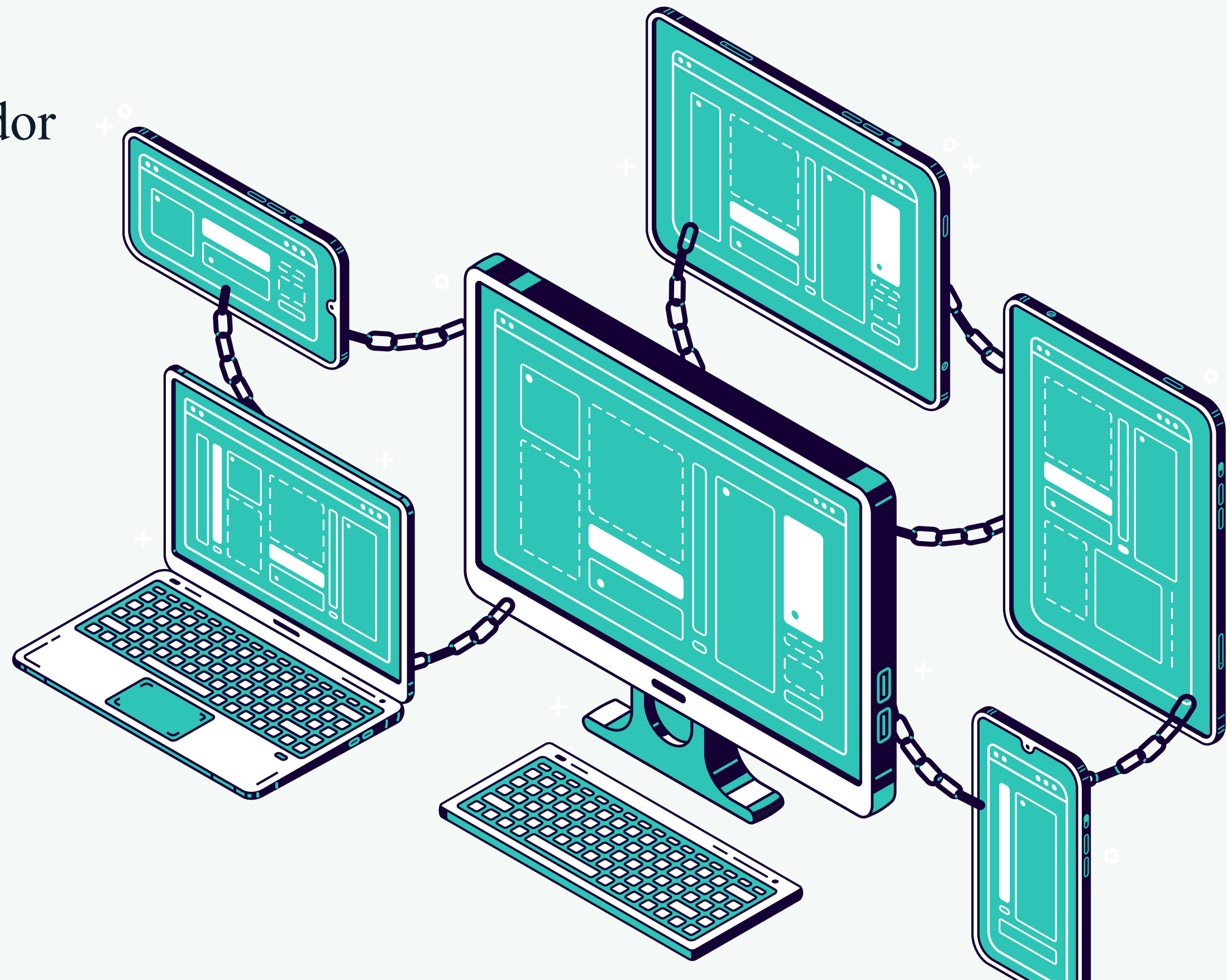
João Carlos de C. e S. Ribeiro, Michel Michelon

Curso Técnico em Informática · IFFar – *Campus* Uruguaiana · 2026



SUMÁRIO

- Descrição do problema motivador
- Objetivo do trabalho
- Hipóteses e pesquisas
- Metodologia abordada
- Resultados
- Demonstração do Software
- Conclusão



PROBLEMA

Qual é o desafio no ensino de redes?

Teoria vs. Prática

Protocolos como TCP/IP, DNS e ARP são ensinados de forma abstrata, sem observação real do tráfego.

Ferramentas inadequadas

O Wireshark impõe alta carga cognitiva a iniciantes: interface técnica sem contexto educativo.

Lacuna pedagógica

Não existe, na literatura consultada, plataforma open source que integre captura de redes, intuito pedagógico numa única ferramenta.

“Não encontrei na literatura observada um software que mitigasse tal problemática.”

OBJETIVOS

O que este trabalho se propõe a fazer?

OBJETIVO GERAL

Desenvolver e validar tecnicamente o NetLab Educacional — um software desktop de análise de redes com apoio documental integrado.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- 1 Descrever a arquitetura do software e suas decisões de projeto
- 2 Implementar as ferramentas didáticas de visualização, interação e interpretação de análise de redes.
- 3 Realizar validação funcional e de desempenho em laboratório
- 4 Discutir contribuições, limitações e trabalhos futuros

HIPÓTESE

“ É possível integrar, em uma única plataforma de código aberto, captura de tráfego em tempo real, **motor pedagógico** estruturado e servidor HTTP para testes, operando de forma estável em laboratório de informática. ”

Fundamentação Teórica

Sweller (1988)

Reduzir carga
cognitiva do sistema

Bruner (1960)

Currículo em espiral
(3 níveis)

Valente (2014)

Interação antes
da explicação formal

Savery & Duffy (1995)

Aprendizagem
Baseada em Problemas

Como o sistema foi desenvolvido?



PRINCIPAIS TECNOLOGIAS UTILIZADAS

Python 3.11	Linguagem principal
PyQt6	Interface gráfica desktop
Scapy 2.7	Captura e decodificação de pacotes
PyQtGraph	Gráfico em tempo real
SQLite	Banco de dados em memória
Npcap	Driver de captura (Windows)

FASES DO DESENVOLVIMENTO

- 1 Levantamento de Requisitos**
Análise das ferramentas existentes e definição das funcionalidades necessárias
- 2 Arquitetura e Tecnologias**
Definição da arquitetura em 3 camadas com comunicação assíncrona via filas
- 3 Desenvolvimento Modular**
Implementação incremental
- 4 Validação Funcional**
Testes em laboratório (IFFar Uruguaiana)

RESULTADOS



O que o sistema alcançou na validação em um teste em uma rede domiciliar ?

94.349

Pacotes processados
em 30 minutos

0

Erros

14

Eventos/protocolos analisados
pelo motor pedagógico

7

Classes de vulnerabilidades
analisadas

Topologia Interativa

Identificou 3 dispositivos na rede local com
complementação automática via tabela
ARP do sistema operacional.

Motor Pedagógico

Explicações em 3 níveis (O Que Aconteceu
· Evidências · Na Prática) geradas para
todos os 14 eventos, sem atraso
perceptível.

Servidor HTTP Educacional

SQL Injection, XSS Refletido e Armazenado,
IDOR, CSRF, Força Bruta e Sessão Previsível
reproduzidos com sucesso na validação.

Interface: Intel(R) Wireless-AC 9560

Parar Captura

Meu IP: 192.168.1.4

Diagnóstico

Configurações

Topologia da Rede

Tráfego em Tempo Real

Modo Análise

Servidor

Hosts: 3 Nós: 4 Conexoes: 4 Zoom: 172%

```
graph TD; N4((.4)) --- N5((.5)); N4 --- N1((.1)); N4 --- WEB((WEB)); N5 --- N1; N5 --- N3((.3)); N1 --- N3;
```

Este computador

Dispositivo local

Gateway

Internet

Host manual

Scroll: zoom

Arrastar: mover

Clique: detalhes

Duplo clique: apelido

Botão direito: menu

Apenas dispositivos que originaram pacotes são exibidos. IPs externos são agrupados em 'Internet'. Clique para detalhes | Botão direito para opções.

Tabela ARP do sistema: 2 dispositivo(s) importado(s) para a topologia.

Hosts: 3/20 | Ativos: 3

Pacotes: 89.934

Rede: 192.168.1.0/24

Dados: 252.14 MB

RESULTADOS



O que o sistema alcançou na validação em um teste em um laboratório de informática?

1.148.492

Pacotes processados
em 30 minutos

0

Erros

14

Eventos/protocolos analisados
pelo motor pedagógico

7

Classes de vulnerabilidades
analisadas

Topologia Interativa

Identificou até 99 dispositivos na rede local com complementação automática via tabela ARP do sistema operacional.

Motor Pedagógico

Explicações em 3 níveis geradas para todos os 14 eventos, sem atraso perceptível.

Servidor HTTP Educacional

SQL Injection, XSS Refletido e Armazenado, IDOR, CSRF, Força Bruta e Sessão Previsível reproduzidos com sucesso na validação.

Interface: Realtek PCIe GbE Family Controller

Parar Captura

Meu IP: 192.168.42.1

Diagnóstico

Configurações

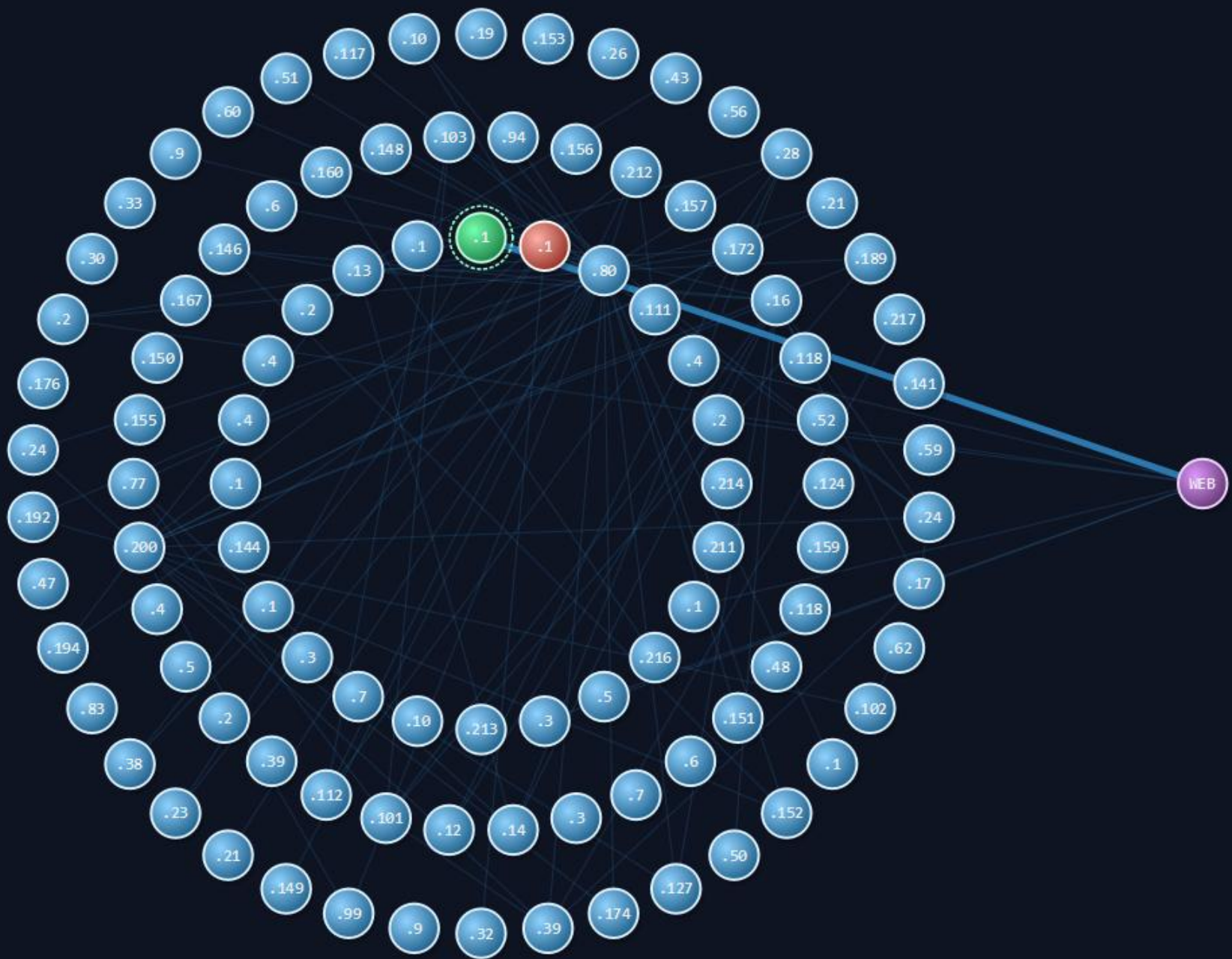
Topologia da Rede

Tráfego em Tempo Real

Modo Análise

Servidor

Hosts: 99 Nós: 100 Conexoes: 129 Zoom: 130%



- Este computador
- Dispositivo local
- Gateway
- Internet
- Host manual

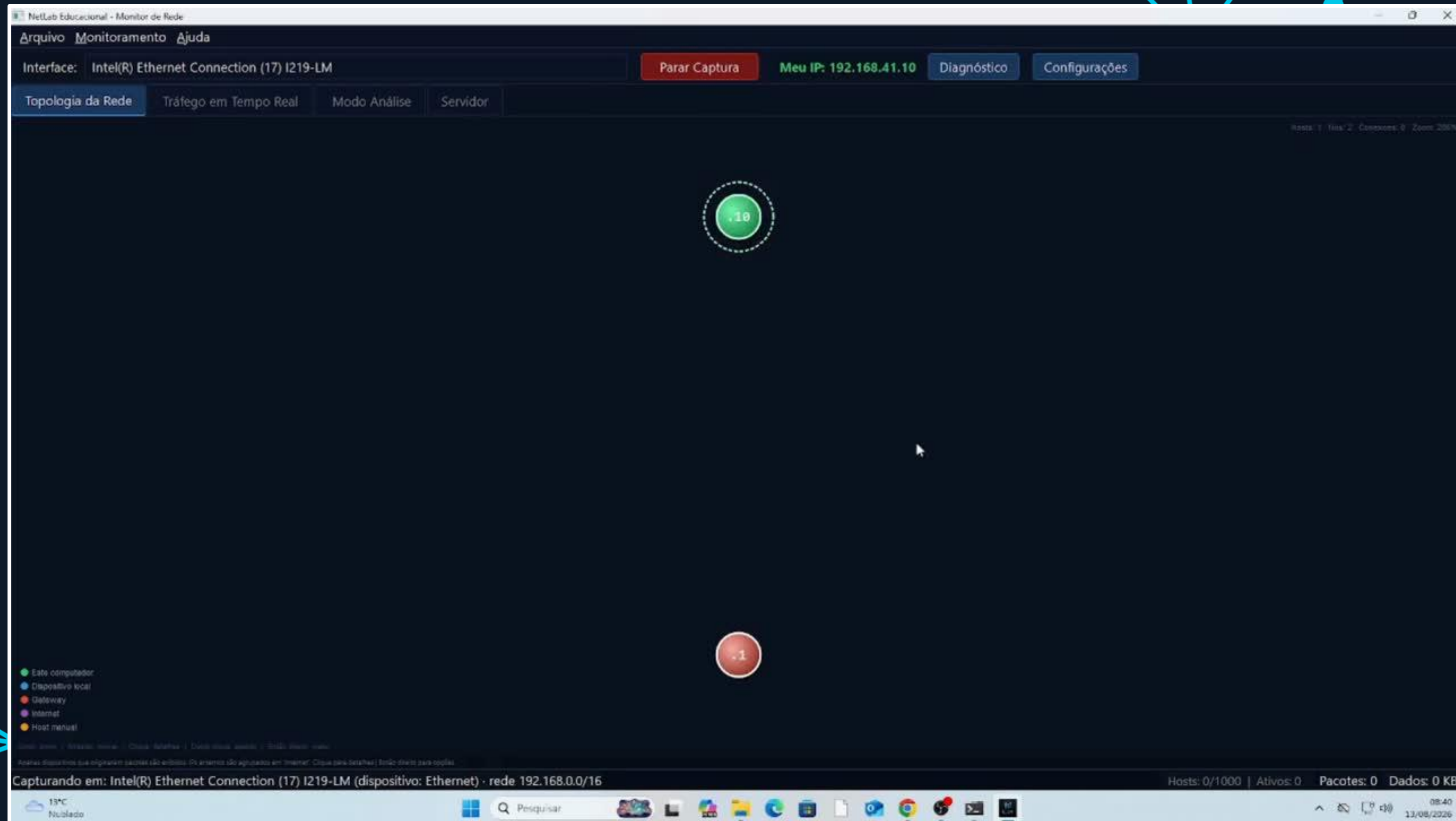
Scroll: zoom | Arrastar: mover | Clique: detalhes | Duplo clique: apelido | Botão direito: menu

Apenas dispositivos que originaram pacotes são exibidos. IPs externos são agrupados em 'Internet'. Clique para detalhes | Botão direito para opções.

Rodada 1: +1 novo(s) · total 3

Hosts: 99/100 | Ativos: 99 Pacotes: 221,274 Rede: 192.168.0.0/16 | Dados: 199.89 MB

Demonstração



O que este trabalho conclui?

A hipótese foi confirmada.

A arquitetura assíncrona em 3 camadas garantiu estabilidade mesmo sob carga máxima de 800 pacotes/segundo

O motor pedagógico cobre 14 eventos com explicações determinísticas em 3 níveis, sem dependência de conexão externa

O servidor embutido torna visível ao estudante as consequências reais do uso de protocolos sem criptografia entre outras vulnerabilidades

O software funciona em laboratórios de informática e consegue demonstrar vários conceitos de redes de maneira exemplificativa.

LIMITAÇÕES

Suporte apenas a Windows 10/11 · Sem IPv6 · Sem Wi-Fi WPA-Enterprise · Escopo de captura limitado em redes comutadas sem port mirroring

TRABALHOS FUTUROS

Exportação PCAP · Suporte a IPv6 · Relatórios PDF · Portabilidade Linux/macOS · Avaliação pedagógica com SUS e grupo de estudantes





Obrigado!

Yuri Gonçalves Pavão · IFFar – *Campus* Uruguaiana · 2026

NetLab Educacional